折光與旋光｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。折光的 L 沿用講義 L1–L9（寫成 L01–L09），旋光講義 L1–L10 寫成 P01–P10。

折光與旋光＝光的減速帶。光推動電子雲振盪再放回，一來一回有延遲，光在物質裡變慢。折光讀慢了幾倍（n），旋光讀掌性分子把左右圓偏光拖慢得差多少（轉角 a）。a 是光一路遇到的分子轉的總和，除掉 l、c 才是物質常數 [α]。分類：源（鈉 D 線、起偏）→ 樣（溫度、接觸、掌性、溶媒）→ 選（拖慢幾倍、左右差）→ 測（邊界、半影、Δn）→ 算（校正、[α]、鏡像比例）。關鍵分界：每個物質都有 n，只有掌性分子會旋光。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 12 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 7 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- 折光率 n 折射
- 溫度 折射
- 鈉 D 線 折射
- 蒸餾水 折射
- Abbe 折射計 折射
- RI 偵測器 折射
- Nicol prism 與半影稜鏡 折射
- 掌性判斷 折射
- 溶媒 折射
- 比旋光度 [α] 計量
- 貯液管 計量
- 鏡像混合物 計量

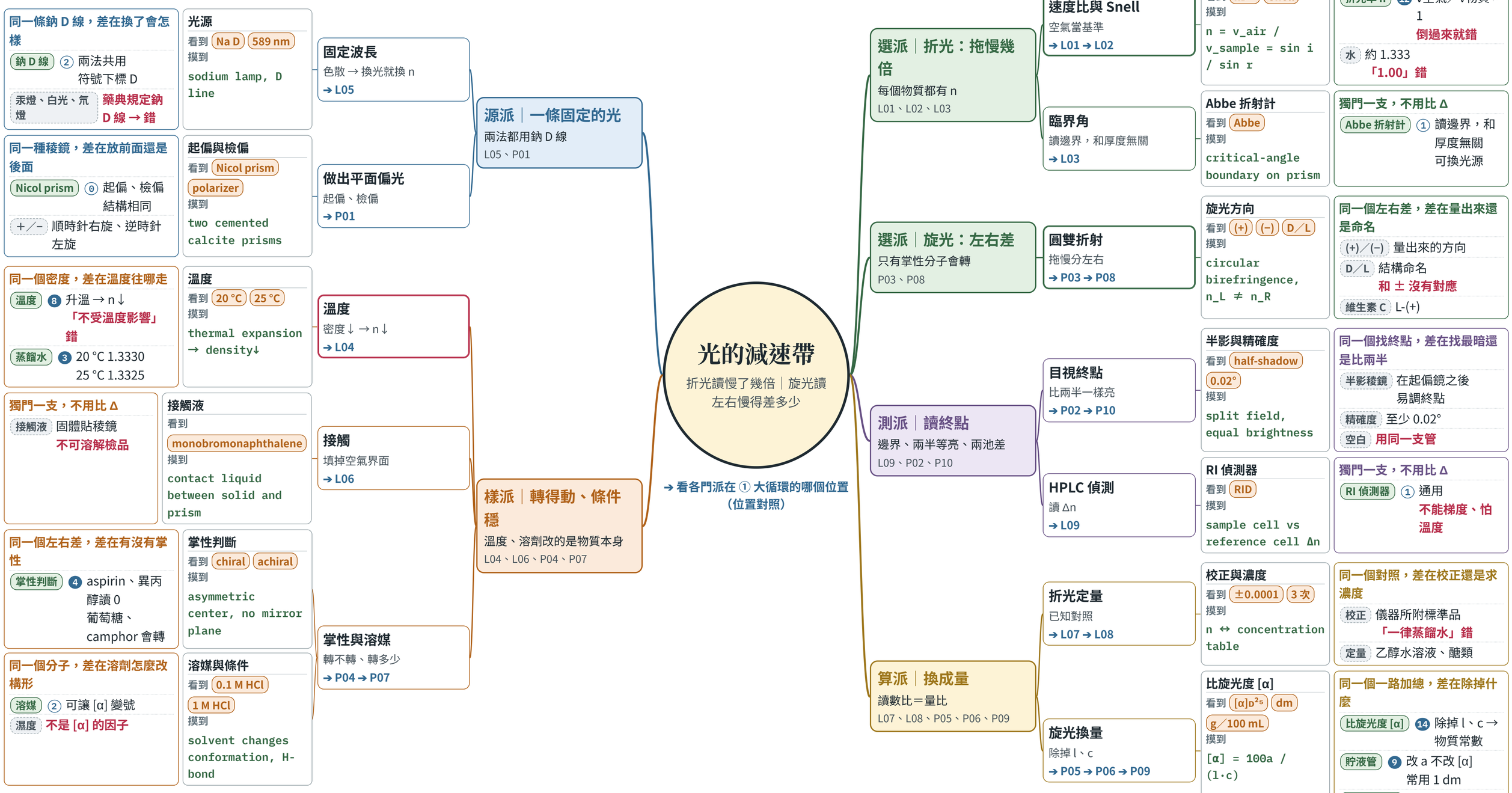
封閉動詞（全書 16 個）

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 計量 照反應式定比例反應
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 游離 中性分子被弄成離子
- 擴散 分子群自己散開
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質
綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：折光與旋光 光的減速帶

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ



紅框：會冒充組成改變的條件　綠框：本章主路徑　分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ）　① 理解（推導鏈）　② 單一零件細節　｜　組成只寫 Δ　｜　考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：折光和旋光共用動詞「折射」，但每個物質都有 n，只有掌性分子會旋光。溫度在兩法都要控，因為它改的是物質本身。

← 目錄

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜一條固定的光　樣派｜轉得動、條件穩　選派｜折光：拖慢幾倍　選派｜旋光：左右差　測派｜讀終點　算派｜換成量

① 源：一條固定的光

- → L05 指定波長，才能比較同一種 n　源派｜一條固定的光 **固定波長**（光源）
- → P01 起偏與檢偏：把偏極面的方向變成角度　源派｜一條固定的光 **做出平面偏光**（起偏與檢偏）

② 樣：轉得動、條件穩

- → L04 溫度改變可假扮成組成改變　樣派｜轉得動、條件穩 **溫度**（溫度）
- → L06 完整接觸讓公式能實際讀取　樣派｜轉得動、條件穩 **接觸**（接觸液）
- → P04 掌性判準：誰會轉、誰的淨值為零　樣派｜轉得動、條件穩 **掌性與溶媒**（掌性判斷）
- → P07 分母以外的條件仍會改變 [α]　樣派｜轉得動、條件穩 **掌性與溶媒**（溶媒與條件）

③ 選（一）：折光｜光被拖慢幾倍

- → L01 速度比決定折射率的方向　選派｜折光：拖慢幾倍 **速度比與 Snell**（折光率 n）
- → L02 先定義介質，再寫 Snell 定律　選派｜折光：拖慢幾倍 **速度比與 Snell**（折光率 n）
- → L03 用極限角把未知 n 變成可讀的邊界　選派｜折光：拖慢幾倍 **臨界角**（Abbe 折射計）

④ 選（二）：旋光｜左右慢得不一樣

- → P03 圓雙折射：偏極面為什麼會被轉　選派｜旋光：左右差 **圓雙折射**（旋光方向）
- → P08 兩套系統：D／L 與 (+)／(−) 沒有對應　選派｜旋光：左右差 **圓雙折射**（旋光方向）

⑤ 測：讀邊界、讀角度、讀 Δn

- → P02 半影稜鏡：把找最暗改成比兩半一樣亮　測派｜讀終點 **目視終點**（半影與精確度）
- → L09 RI 偵測器比較流出液與移動相　測派｜讀終點 **HPLC 偵測**（RI 偵測器）
- → P10 可信度：誤差如何進入讀數　測派｜讀終點 **目視終點**（半影與精確度）

⑥ 算：讀數換成量

- → L07 校正管偏差，重複量測看穩定性　算派｜換成量 **折光定量**（校正與濃度）
- → L08 用已知對應估濃度，不能靠單一 n 指認雜質　算派｜換成量 **折光定量**（校正與濃度）
- → P05 $a \propto l \cdot c$：光遇到的分子越多，轉得越多　算派｜換成量 **旋光換量**（比旋光度 [α]）
- → P06 歸一化：除掉 l 與 c，剩下物質的指紋　算派｜換成量 **旋光換量**（比旋光度 [α]）
- → P09 鏡像加權：由讀數推兩個對映體各佔多少　算派｜換成量 **旋光換量**（比旋光度 [α]）

讀法：左邊 → L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

← 目錄

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

液體、揮發油（鑑別、純度）
讀 n（20 °C、鈉 D 線）➔ L08

乙醇水溶液、醣類定量
n 和組成有對應 → 折光 ➔ L08

固體檢品
塗接觸液貼稜鏡 ➔ L06

掌性藥（有不對稱中心）
旋光 → [α] 鑑別、定量 ➔ P04

aspirin、異丙醇等非掌性
讀 0 → 不能用旋光 ➔ P04

鏡像混合物
[α]混／[α]純＝$f_+ - f_-$ ➔ P09

HPLC 沒有發色基
RI 偵測器（只能等度）➔ L09

① 源：一條固定的光 →

閘門一句：n 和 [α] 都隨波長變，兩法都用鈉 D 線 589 nm

L05 折射 指定波長，才能比較同一種 n

波長越短越靠近電子能隙 → 電子雲拖得越慢 → n 越大（色散）→ 白光邊界帶色 → 固定鈉 D 線 589 nm → 符號 n_D^{20}

- 性 鈉 D 線：藥典折光、旋光都用（100-1-11）
- 價 汞燈、白光、氖燈 → 錯（112-2-11、114-1-15、110-2-17）
- 價 「波長與折光率無關」錯（110-2-17）
- 治 Abbe 加補償器可用白光 → 可更換光源（106-2-19 對）

P01 折射 起偏與檢偏：把偏極面的方向變成角度

非偏極光 → 起偏鏡只放行一個方向 → 平面偏光 → 樣品把偏極面轉 a 度 → 檢偏鏡跟著轉回最暗 → 轉過的角度＝a，順時針為 (+)

- 治 Nicol prism 與半影稜鏡：Nicol prism 當光極化物質（111-2-15）
- 性 起偏、檢偏都是兩個三稜鏡黏合，結構相同（113-2-23）
- 性 ＋ 右旋、－ 左旋（100-1-13）
- 性 光源常用鈉燈 ➔ L05

② 樣：轉得動、條件穩 →

閘門一句：溫度、溶劑改的是物質本身，氣泡改的是界面，沒有掌性就轉不動

L04 折射 溫度改變可假扮成組成改變

溫度↑ → 液體膨脹、密度↓ → 每單位體積的電子雲變少 → n↓ → 不控溫會誤判成組成改變

- 價 「不受溫度影響」「影響不大」錯（100-1-11、100-2-9、111-2-21）
- 性 水 20 °C 1.3330 > 25 °C 1.3325，對調就錯（109-2-17）
- 價 藥典標準溫度 20 °C → 「30 °C」錯（114-1-15）
- 價 RI 偵測器也怕溫度 ➔ L09

L06 折射 完整接觸讓公式能實際讀取

氣泡或空隙 → 多一個空氣界面 → 邊界模糊不穩 → 固體用接觸液填滿空隙再讀

- 治 固體塗 monobromonaphthalene 貼稜鏡（103-2-7，題本印 monobromophthalene）
- 價 接觸液不可溶解或改變檢品

P04 折射 掌性判準：誰會轉、誰的淨值為零

分子和鏡像不能重疊 → 左右圓偏光被拖慢得不同 → 偏極面轉 → 能重疊（有對稱面、無不對稱中心）→ 左右一樣慢 → 讀 0

- 價 掌性判斷：aspirin、異丙醇讀 0 → 不能用旋光（107-1-24）
- 治 ascorbic acid、camphor、acarbose、葡萄糖會轉
- 價 非光學活性物質不轉 → 「亦有極化現象」錯（111-2-15）
- 治 葡萄糖注射液含量 → 旋光（108-1-3）

P07 折射 分母以外的條件仍會改變 [α]

溫度、溶劑改分子構形與氫鍵，波長改光和電子雲的交互 → 左右慢得差多少跟著變 → [α] 變，甚至變號 → 三者寫進符號

- 性 溶媒：−13 對文獻 +20 → 溶媒不同（112-2-20）
- 價 濕度不是 [α] 的因子（109-1-21）
- 性 $[\alpha]_D^{25}$ 的 25＝溫度（114-2-22）
- 性 括號寫 c 與溶劑，D 已代表 589 nm（109-2-13）

③ 選（一）：折光｜光被拖慢幾倍 ↓

閘門一句：光推動電子雲振盪再放回，一來一回有延遲 → 光在物質裡變慢

L01 折射 速度比決定折射率的方向

光的電場推電子雲振盪、再放回光 → 一來一回有延遲 → 物質裡變慢 → n＝v空氣／v物質 > 1

- 價 「物質速度÷空氣速度」錯（102-1-11）
- 性 空氣中速度除以物質中速度 → 對（111-2-21、114-1-15）
- 價 水也拖慢光 → 約 1.333 → 「25 °C 為 1.00」錯（108-2-3、115-2-20）
- 性 讀物理量 → 和氧化還原無關（104-2-14）

L02 折射 先定義介質，再寫 Snell 定律

斜射時先進去的一側先變慢 → 光轉彎 → $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ → 空氣進檢品：n＝sin i／sin r

- 性 n＝入射角正弦÷折射角正弦（109-2-17 對）
- 性 一般指相對折射率（103-2-7 對）
- 性 進入密度不同的介質才折射（115-1-16 對）

L03 折射 用極限角把未知 n 變成可讀的邊界

入射角趨近 90° → sin i＝1 → 形成明暗邊界 → $n = N \sin r_c$ → 讀界面轉角，和液層厚度無關

- 治 Abbe 折射計讀臨界角邊界
- 價 「檢液厚度難控，不能測濃度」錯（103-2-7）
- 性 r_c 是臨界折射角（103-2-7 對）

④ 選（二）：旋光｜左右慢得不一樣 ←

閘門一句：平面偏光＝左旋＋右旋圓偏光，掌性分子拖慢其中一旋多一點

P03 折射 圓雙折射：偏極面為什麼會被轉

平面偏光＝等量左旋、右旋圓偏光 → 掌性電子雲像螺紋，拖慢其中一旋多一點 → 出來差一點相位 → 合成的偏極面轉 a 度

- 性 折光的拖慢分成左右 → 同一個動詞「折射」
- 性 每個物質都有 n > 1，只有掌性分子 n左 ≠ n右
- 價 Laurent half-shadow polarimeter 是旋光計 → 「折光儀」錯（110-2-17）

P08 折射 兩套系統：D／L 與 (+)／(−) 沒有對應

D／L 依結構圖約定 → (+)／(−) 由光和整個分子作用、在實驗條件下量出 → 兩者由不同的東西決定 → 沒有必然對應

- 性 維生素 C：[α] +21 → (+) 可推，L 要記 → L-(+)（106-2-20）
- 價 D-fructose 左旋 → D 不等於右旋

⑤ 測：讀邊界、讀角度、讀 Δn ←

閘門一句：三種讀法都在找一個終點：明暗邊界、兩半等亮、兩池差

P02 折射 半影稜鏡：把找最暗改成比兩半一樣亮

最暗點附近亮度幾乎不變 → 終點難定 → 半影稜鏡讓視野兩半偏極方向略錯開 → 終點改成兩半等暗 → 稍偏一點對比就出現

- 治 半影稜鏡在起偏鏡之後，易調終點（113-2-23 對）
- 性 目視判讀多次平均 ➔ P10

L09 折射 RI 偵測器比較流出液與移動相

每個物質都有 n → 通用 → 移動相也有 n → 讀樣品池減參考池（移動相）的 Δn → 組成一變基線就漂

- 治 RI 偵測器：各類化合物的通用偵測器（110-1-11）
- 價 參考池是移動相 → 「檢測固定相背景」錯
- 價 怕溫度、不能梯度

P10 計量 可信度：誤差如何進入讀數

a 很小 → 固定的讀數誤差佔比大 → 儀器夠精確、多次平均、扣空白、除氣泡、控溫 → a 才可信

- 性 旋光計精確度至少 0.02°（100-1-13）
- 價 空白與檢品用不同貯液管 → 錯（115-2-21）
- 性 管窗、溶劑也會轉 → 用同一支管扣空白

⑥ 算：讀數換成量

閘門一句：n 靠校正與對照換濃度，a 除掉 l、c 才是物質常數

L07 計量 校正管偏差，重複量測看穩定性

校正查共同偏差 → 重複量測看散布 → 兩件事不能互相取代 → 合格後報平均

- 性 至少 3 次平均，正確度 ±0.0001（108-2-3、112-2-11）
- 性 以儀器所附標準品校正 → 對（112-2-11）
- 價 「一律以蒸餾水校正」判錯（114-1-15），「一般以」判對（100-1-11）
- 價 「只能用阿培氏折射計」錯（115-1-16）

L08 計量 用已知對應估濃度，不能靠單一 n 指認雜質

組成一變 n 就連續變 → 已知系統有可靠對應 → 比 n 求濃度 → 單一 n 認不出是誰

- 治 乙醇水溶液濃度、醣類（110-2-17、106-2-19、115-2-20）
- 價 「僅適用於定性」錯（106-2-19）
- 治 揮發油鑑別、純度檢查（100-1-11）
- 價 n 相同不代表同一物

P05 計量 a ∝ l • c：光遇到的分子越多，轉得越多

偏極面每遇一個掌性分子就轉一點 → a＝路上轉角的總和 → a ∝ l • c → a 不是物質常數

- 價 「旋光度與貯液管長度無關」錯（113-2-23）
- 治 a ∝ c → 葡萄糖注射液用旋光定量 ➔ P04
- 性 貯液管常用 1 dm＝100 mm（孤點）

P06 計量 歸一化：除掉 l 與 c，剩下物質的指紋

$a = [\alpha] \cdot l \cdot c / 100 \rightarrow [\alpha] = 100a/(l \cdot c)$ → l 用 dm、c 用 g／100 mL（100 就是換這個單位）→ 除不掉的條件寫進符號

- 性 比旋光度 [α]：2.0%、1 dm、−0.80° → −40（101-2-12）
- 性 1.25 g／100 mL、10 cm、−0.6° → −48（114-1-14）
- 性 甘露醇 0.4 g／100 mL、1 dm、[α] 150～160 → a 約 +0.62°（110-2-15）
- 價 c 用 g／mL → 錯（111-1-18）
- 性 乾燥減重按乾品，水分測定按無水物（115-2-21）

P09 計量 鏡像加權：由讀數推兩個對映體各佔多少

一對鏡像轉等量、方向相反 → 混合值＝各自純品值×比例相加 → [α]混／[α]純＝$f_+ - f_-$ → 再用 $f_+ + f_- = 1$ 解

- 性 鏡像混合物：99：1 → 0.98 → 差 2%（109-1-1）
- 性 少 5% → 0.95 → 97.5：2.5（113-1-15）
- 治 鏡像個別比例 → 旋光度分析法（113-2-16）
- 價 外消旋（atropine）讀 0，熔點、IR、元素分析分不開鏡像

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

溫度沒控
n、[α] 都變 → 冒充組成改變 ➔ L04

氣泡、接觸不良
邊界模糊 ➔ L06

RI 遇梯度
移動相 n 一變基線就漂 ➔ L09

換了光源
色散 → n、[α] 都變 ➔ L05

空白用不同管
管窗、溶劑的轉角扣不掉 ➔ P10

水校正的官方答案
「一般以蒸餾水」判對、「一律以」判錯 ➔ L07

溶媒不同
[α] 可能變號 ➔ P07

混入鏡像體
[α] 偏低 ➔ P09

沒有官方答案
107-2-2、110-2-15 依原理選 100 mm、+0.62° ➔ P06

② 零件向量卡（1／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

折光率 n

refractive index、n_D^{20}

符號
n_D^{20}

水
約 1.333

單位
無（比值）

名稱
n_D^{20}

國考紀錄
12 `102-1` `103-2` `106-2` `108-2` `109-2` `110-1` `110-2` `111-2` `112-2` `114-1` `115-1` `115-2`

折射　大循環位置 → L01 → L02

光推電子雲振盪再放回 → 物質裡變慢 → n＝v 空氣／v物質 > 1 → 組成一變 n 就連續變

定義	性	v空氣／v物質＝sin i／sin r，一般指相對折射率
陷阱	價	物質速度÷空氣速度 → 錯
用途	治	鑑別、純度、乙醇水溶液與醣類定量
原理	性	讀物理量 → 和氧化還原無關

溫度

折光 20 °C、旋光 20 或 25 °C

折光
20 °C

旋光
20 或 25 °C

國考紀錄
8 `108-2` `109-2` `110-2` `111-2` `112-1` `114-1` `114-2` `115-2`

折射　大循環位置 → L04 → P07

溫度↑ 密度↓ → n↓ → 溫度也改分子構形 → [α] 變 → 兩法都要控溫，寫進符號上標

折光	價	「不受溫度影響」「影響不大」錯
折光	性	藥典 20 °C，「30 °C」錯
旋光	性	$[\alpha]_D^{25}$ 的 25＝溫度
RI	價	RI 偵測器也怕溫度

鈉 D 線

sodium D line、589 nm

波長
約 589 nm

用在
折光、旋光

名稱
D＝589 nm

國考紀錄
2 `101-2` `112-1`

折射　大循環位置 → L05

n 和 [α] 都隨波長變 → 固定一條強的單色線 → 鈉 589 nm，符號下標 D（能隙）

陷阱	價	汞燈、白光、氖燈 → 錯
陷阱	價	「波長與折光率無關」錯
符號	性	D 已代表 589 nm，括號不再寫波長

#能隙

蒸餾水

water

20 °C
1.3330

25 °C
1.3325

國考紀錄
3 `108-2` `109-2` `115-2`

折射　大循環位置 → L01 → L04

水也拖慢光 → n 約 1.333 > 1 → 溫度升 n 降 → 水沒有掌性 → 可作旋光溶媒

數值	價	25 °C 為 1.00、1.0000 → 錯
數值	性	20 °C 1.3330 > 25 °C 1.3325
旋光	性	水可作為溶媒（111-1-18 對）

孤點 校正：「一般以蒸餾水」判對、「一律以蒸餾水」判錯，藥典用儀器所附標準品

② 零件向量卡（2／3） 每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體 ｜ 左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

Abbe 折射計

Abbe refractometer

讀什麼
臨界角邊界

正確度
±0.0001

國考紀錄
① 115-1

折射 大循環位置 → L03 → L07

讀界面的臨界角邊界 → n＝N sin r_c → 和液層厚度無關

用途	治	可換光源，固體塗接觸液貼稜鏡
陷阱	價	「只能用阿培氏」錯（115-1-16）
藥典	性	至少 3 次平均，正確度 ±0.0001

孤點 確保賦形劑中矯味劑、芳香劑功能一致（115-2-20 判對）

RI 偵測器

refractive index detector（HPLC）

讀什麼
Δn

梯度
不可

名稱
RID

國考紀錄
① 110-1

折射 大循環位置 → L09

每個物質都有 n → 通用 → 讀樣品池減參考池（移動相）的 Δn（把柄）

用途	治	各類化合物的通用偵測器
陷阱	價	「檢測固定相背景」錯
限制	價	怕溫度、不能梯度

#把柄

Nicol prism 與半影稜鏡

起偏鏡、檢偏鏡、half-shadow

起偏
做出平面偏光

檢偏
讀轉角

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

折射 大循環位置 → P01 → P02

起偏鏡做出平面偏光 → 檢偏鏡讀它轉了幾度 → 半影把找最暗改成比兩半一樣亮

構造	性	起偏、檢偏都是兩個三稜鏡黏合，結構相同
位置	性	半影在起偏鏡之後，易調終點
陷阱	價	Laurent half-shadow polarimeter 是旋光計 → 「折光儀」錯

掌性判斷

chiral、achiral

會轉
不能和鏡像重疊

讀 0
非掌性、外消旋、meso

國考紀錄
④ 107-1 108-1 111-2 113-1

折射 大循環位置 → P04

有不對稱中心、沒有對稱面 → 左右圓偏光拖慢得不同 → 會轉 → 否則讀 0

讀 0	價	aspirin、異丙醇 → 不能用旋光
會轉	治	葡萄糖、ascorbic acid、camphor、acarbose
定量	治	葡萄糖注射液含量用旋光

孤點 D-glucose 右旋、D-fructose 左旋

② 零件向量卡（3／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

溶媒

solvent：0.1 M HCl、1 M HCl、去 CO_2 水

寫在
符號括號內

國考紀錄
2 112-2 115-2

折射　大循環位置 → P07

溶劑改分子構形、氫鍵、解離 → 左右差跟著變 → [α] 會變、甚至變號

判讀	性	−13 對文獻 +20 → 溶媒不同
符號	性	括號寫 c 與溶劑：（c＝9.8, 1 M HCl）
陷阱	價	濕度不是因子

比旋光度 [α]

specific rotation

公式
100a／(l・c)

符號
上標溫度、下標 D

名稱
$[\alpha]_D^{25}$

國考紀錄
14 101-2 106-2 107-1 108-1 109-1×2 109-2 110-2 111-1 112-1 112-2 113-1 114-1 114-2

計量　大循環位置 → P05 → P06

a 是光一路遇到的轉角總和 ∝ l・c → 除掉 l、c → [α]＝100a／(l・c)（計量）

單位	性	l 用 dm，c 用 g／100 mL
陷阱	價	c 用 g／mL → 錯
計算	性	2.0%、1 dm、−0.80° → −40
純度	性	乾燥減重按乾品，水分測定按無水物

#計量

貯液管

polarimeter tube

常用
1 dm

國考紀錄
9 100-1 101-2 107-2 108-1 110-2 112-1 113-2 114-1 115-2

計量　大循環位置 → P05 → P10

轉角是一路加總 → 管長改 a、不改 [α] → l 用 dm（計量）

單位	性	10 cm＝1 dm＝100 mm
陷阱	價	「旋光度與管長無關」錯
空白	價	空白用不同管 → 錯

孤點 常用 1 dm，「100 cm」錯（100-1-13、107-2-2）

#計量

鏡像混合物

enantiomer、racemate（atropine）

外消旋
讀 0

國考紀錄
3 109-1 113-1 113-2

計量　大循環位置 → P09

一對鏡像轉等量、方向相反 → [α]混／[α]純＝$f_+ - f_-$（計量）

計算	性	99：1 → 差 2%
計算	性	少 5% → 97.5：2.5
方法	治	鏡像個別比例 → 旋光度分析法
陷阱	價	熔點、IR、元素分析分不開鏡像

#計量

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
液體、揮發油（鑑別、純度）	折光率 n ＋ Abbe 折射計	n 是物質常數（20 °C、D 線）	n 相同不代表同一物
二成分溶液（乙醇水、醣）	折光率 n	組成一變 n 就連續變	要已知對照、控溫
固體	Abbe 折射計 ＋接觸液	填掉空氣界面	接觸液不可溶解檢品
沒有發色基的 HPLC 流出液	RI 偵測器	每個物質都有 n	不能梯度、怕溫度
掌性（有不對稱中心）	比旋光度 [α]	左右圓偏光慢得不同	溫度、波長、溶劑都改 [α]
非掌性（aspirin、異丙醇）	掌性判斷	左右一樣慢 → 讀 0	不能用旋光
鏡像混合物	鏡像混合物	等量反向 → $f_+ - f_-$	熔點、IR 分不開
掌性藥注射液（葡萄糖）	比旋光度 [α] ＋ 貯液管	$a \propto c$	空白要用同一支管

讀法

先問樣品有沒有掌性：有就能旋光，沒有就讀 0。每個物質都有 n，所以折光通用，代價是認不出是誰。兩法都先固定溫度和鈉 D 線，再把讀數換成物質常數：n 直接比，a 要除掉 l、c。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
n_D^{20}	n＝refractive index，D＝鈉 D 線，20＝°C	折光率 n
$[\alpha]_D^{25}$	specific rotation，D＝鈉光，25＝溫度	比旋光度 [α]
a（α）	optical rotation：讀到的旋光度（°）	➔ P05
(+)／(−)	dextrorotatory 右旋、levorotatory 左旋	➔ P01
D／L	依結構圖約定的命名，和 ± 沒有對應	➔ P08
Abbe	阿培（阿貝）氏折射計	Abbe 折射計
Nicol prism	兩個方解石三稜鏡黏合的偏光稜鏡	Nicol prism 與半影稜鏡
half-shadow	半影：視野兩半比亮度	Nicol prism 與半影稜鏡
RID	refractive index detector：讀 Δn	RI 偵測器
dm	decimeter＝10 cm	貯液管
% w/v	g／100 mL	比旋光度 [α]
racemate	外消旋：等量鏡像，讀 0	鏡像混合物
Snell	$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$	➔ L02

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#能隙

光子能量要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階

本章 鈉 D 線

全書落地

UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2

#把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

本章 RI 偵測器

全書落地

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

#計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 比旋光度 [α] 貯液管 鏡像混合物

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

← 目錄

折光與旋光｜題型總表：折光 4 型、旋光 6 型：同一個問法反覆被考

只收 16 年出現 ≥ 2 次、用同一個本體推的問法，孤點題不收（在 p3）。折光 4 型涵蓋 11／15 題，旋光 6 型涵蓋 18／22 題，合計 29／37 題（78%）

折光 ri：4 個題型 涵蓋 11／15 題

編號	題型	本體	16 年題數	母題	變形題號
RI-01	溫度升高，n 往哪走	E1 光被電子雲拖慢	4	109-2-17	111-2-21、100-2-9、100-1-11
RI-02	折光能不能定量	E1 光被電子雲拖慢	3	106-2-19	110-2-17、103-2-7
RI-03	n 的定義：誰除以誰	E1 光被電子雲拖慢	2	102-1-11	114-1-15
RI-04	水的 n 是多少	E1 光被電子雲拖慢	2	108-2-3	115-2-20

旋光 pol：6 個題型 涵蓋 18／22 題

編號	題型	本體	16 年題數	母題	變形題號
POL-01	[α] 計算與反求 a	E3 轉角一路加總	4	114-1-14	101-2-12、112-1-12、110-2-15
POL-02	什麼改得動 [α]	E3＋E2	4	108-1-1	113-2-23、109-1-21、112-2-20
POL-03	[α] 符號與公式各寫什麼	E3 轉角一路加總	3	114-2-22	109-2-13、111-1-18
POL-04	誰讀 0：沒有掌性就不轉	E2 左右慢得不同	3	107-1-24	111-2-15、110-1-17
POL-05	鏡像混合物的比例	E2 左右慢得不同	2	113-1-15	109-1-1
POL-06	哪個方法分得出鏡像	E2 左右慢得不同	2	113-2-16	108-1-3

怎麼練

- **遮住詳解頁**：練習頁和詳解頁一前一後，先把下一頁蓋起來
- **先寫本體**：在 ① 寫這題考哪個本體（E1、E2、E3），一句話
- **推一次**：在 ② 從本體一步一步推到答案，每步一個箭頭
- **翻頁對照**：詳解的推導鏈和你的步驟一一比對，找出第幾步岔開
- **回 p1 找本體**：推錯的那一步，回 p1 讀那個引擎的綠底本體與投影，再推一次

本體速查（和 p1 一致）

- **E1** 光被電子雲拖慢：n＝v空氣／v物質 > 1，溫度升 n 降，固定鈉 D 線、20 °C，讀界面轉角，可定量
- **E2** 掌性分子把左右圓偏光拖慢得不一樣：沒掌性讀 0，鏡像等量反向，[α]混＝$(f_+ - f_-)$[α]純，溫度、溶劑、波長會改 [α]
- **E3** 轉角是一路加總：$a \propto l \cdot c \rightarrow [\alpha] = 100a / (l \cdot c)$，l 用 dm、c 用 g／100 mL，除不掉的條件寫進符號 $[\alpha]_D^t$（c，溶劑）

計算題必備兩式

- **$[\alpha] = 100a / (l \cdot c)$**，反求 **$a = [\alpha] \cdot l \cdot c / 100$**（POL-01）
- **[α]混／[α]純＝$f_+ - f_-$**，配 **$f_+ + f_- = 1$**（POL-05）

← 目錄

折光與旋光｜題型練習：折光 RI-01～04

先遮住下一頁。每張卡：① 寫出這題考哪個本體 → ② 從本體推一次，推到答案。推完再翻頁

RI-01 溫度升高，n 往哪走 E1 光被電子雲拖慢

16 年 4 題

有關折光率測定法之敘述，下列何者錯誤？

A 可用於鑑別藥物之純度

B 折光率等於光線入射角之正弦與其折射角正弦之比

C 蒸餾水之折光率在 20 ℃與 25 ℃下分別為 1.3325、1.3330

D 至少量測三次，求其平均值

母題 109-2-17

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

RI-02 折光能不能定量 E1 光被電子雲拖慢

16 年 3 題

有關折光度量測（refractometric measurement）的敘述，下列何者錯誤？

A 阿貝氏折射儀（Abbe refractometer）可更換光源使用

B 折光度的量測受溫度影響

C 僅適用於定性分析

D 適用於醣類分析

母題 106-2-19

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

RI-03 n 的定義：誰除以誰 E1 光被電子雲拖慢

16 年 2 題

下列有關折射率（refractive index）之敘述，何者錯誤？

A 通常係指光線在物質中的速度與在空氣中的速度比

B 係因光線經由第一介質進入密度不同之第二介質時所產生之折射現象

C 為光線入射角與折射角之正弦比

D 測定折光率時，溫度會影響測定結果

母題 102-1-11

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

RI-04 水的 n 是多少 E1 光被電子雲拖慢

16 年 2 題

有關折射率測定法之敘述，下列何者錯誤？

A 各藥品折射率測定值，一般係以鈉光之 D 線為光源

B 一般以蒸餾水校正，蒸餾水之折射率在 25 ℃時為 1.00

C 折射率測定，可作為鑑別或純度檢查用

D 測量時應將溫度精確調整，測定至少 3 次，求其平均值

母題 108-2-3

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

折光與旋光｜題型詳解：折光 RI-01～04

位置和上一頁相同。拿你的推導逐步核對推導鏈：第一個岔開的步驟，就回 p1 讀那個本體

RI-01 溫度升高，n 往哪走　答 C

1. 本體：光推動電子雲振盪而被拖慢，n＝v空氣／v物質，拖慢多少看每單位體積有多少電子雲
2. → 溫度升高，液體膨脹、密度降 → 每單位體積的電子雲變少
3. → 光被拖慢得少 → n 降：同一杯水 20 °C 的 n 要比 25 °C 大
4. → 正確是 20 °C **1.3330**、25 °C **1.3325**，題目對調 → **C 錯**

- A 對：純度一變組成就變，n 跟著變 → 可鑑別、驗純度
- B 對：n＝sin i／sin r，是速度比的另一種寫法
- D 對：藥典規定至少量 3 次取平均

歷年變形

- **111-2-21** 直接寫「不受溫度影響」→ 溫度改密度、n 跟著變 → 錯
- **100-2-9** 同一句「不受溫度影響」，同題的 n 隨波長變、可當物理常數都對
- **100-1-11** 改成「溫度影響不大」→ 一樣錯，同題拿 25 °C 1.3325 當正確值

陷阱 只背 1.333 會被對調騙，用「熱 → 稀 → n 小」推方向。

RI-02 折光能不能定量　答 C

1. 本體：n 讀光被電子雲拖慢多少，組成一變，n 就連續變
2. → 溶質濃度改變 → 每單位體積的電子雲改變 → n 隨濃度連續、單調地變
3. → 用標準品做 n 對濃度的校正 → 從 n 反讀濃度 → 可以定量
4. → 「僅適用於定性」錯 → **C**

- A 對：官方判對，Abbe 折射計可換光源（p2 Abbe 卡）
- B 對：溫度改密度 → n 變（RI-01）
- D 對：醣類溶液濃度一變 n 就變，是定量的典型應用

歷年變形

- **110-2-17** 問何者正確 → 可測乙醇水溶液的乙醇濃度（C），half-shadow 是旋光計、光源不用氖燈、n 隨波長變
- **103-2-7** 誘答改成「檢液厚度難控，所以不能測濃度」→ n 讀界面上的轉角，和厚度無關 → 錯

陷阱 別套 Beer 定律：吸收要光徑，折光讀界面轉角，不管液層多厚。

RI-03 n 的定義：誰除以誰　答 A

1. 本體：光在物質裡被電子雲拖慢 → 物質中的速度比空氣中慢
2. → n 定義成大於 1 的倍數：**n＝v空氣／v物質**
3. → A 寫 v物質／v空氣，是倒數，值會小於 1 → **A 錯**
4. → 斜射時先進去的一側先變慢 → 光轉彎 → sin i／sin r＝v空氣／v物質（C 對）

- B 對：兩介質拖慢的程度不同，光才轉彎
- C 對：Snell 定律的正弦比
- D 對：溫度改密度 → n 變

歷年變形

- **114-1-15** 問何者最適當 → 空氣速度除以物質速度（C），白光、標準溫度 30 °C、一律蒸餾水校正都錯

陷阱 n 一定大於 1，分子要放快的空氣。

RI-04 水的 n 是多少　答 B

1. 本體：只要有電子雲就會拖慢光 → 任何物質 n > 1，只有真空是 1
2. → 水分子有電子雲 → 光在水中約剩 3／4 的速度 → n≈1.333
3. → 水 20 °C **1.3330**、25 °C **1.3325**，1.00 是真空（空氣約 1.0003）的值
4. → **B 錯**

- A 對：n 隨波長變 → 固定鈉 D 線 589 nm
- C 對：組成一變 n 就變 → 可鑑別、驗純度
- D 對：溫度改 n → 要控溫，至少 3 次取平均

歷年變形

- **115-2-20** 同一個陷阱寫成 1.0000 → 錯，同題他種同等精確度儀器可用、乙醇水溶液可測都對

陷阱 1.00 是真空的值，水有電子雲，一定大於 1。

← 目錄

折光與旋光｜題型練習：旋光 POL-01～04

先遮住下一頁。每張卡：① 寫出這題考哪個本體 → ② 從本體推一次，推到答案。推完再翻頁

POL-01 [α] 計算與反求 a　E3 轉角一路加總

16 年 4 題

阿朴嗎啡鹽酸鹽 1.25 g 以稀鹽酸溶解稀釋成 100 mL 之溶液。若以 10 cm 貯液管於 20 °C測定得旋光度 −0.6°，則比旋光度最接近下列何者？

A −52　　**B** −40

C −48　　**D** −60

母題 114-1-14

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

POL-02 什麼改得動 [α]　E3＋E2

16 年 4 題

下列何者不會影響藥品的比旋光度（specific rotation）？

A 溫度　　**B** 溶劑

C 燈源波長　　**D** 貯液管長度

母題 108-1-1

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

POL-03 [α] 符號與公式各寫什麼　E3 轉角一路加總

16 年 3 題

腎上腺素的比旋光度 $[\alpha]_D^{25} = -51$（c＝2.0, 0.5 M HCl），其中「25」係指下列何者？

A 旋光度　　**B** 鈉 D 線

C 檢品溶液濃度　　**D** 溫度

母題 114-2-22

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

POL-04 誰讀 0：沒有掌性就不轉　E2 左右慢得不同

16 年 3 題

比旋光度常應用於具光學活性藥物的鑑別，下列何者不具有旋光度？

A 阿斯匹靈（aspirin）　　**B** 維生素 C（ascorbic acid）

C 樟腦（camphor）　　**D** 阿卡波糖（acarbose）

母題 107-1-24

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

← 目錄

折光與旋光｜題型詳解：旋光 POL-01～04

位置和上一頁相同。拿你的推導逐步核對推導鏈：第一個岔開的步驟，就回 p1 讀那個本體

POL-01 [α] 計算與反求 a

答 C

1. 本體：轉角是光一路遇到的分子轉的總和 → a ∝ l・c → **[α]＝100a／(l・c)**
2. → 換單位：l＝10 cm＝**1 dm**，c＝1.25 g／100 mL → 代 **1.25**
3. → [α]＝100×(−0.6)／(1×1.25)＝−60／1.25＝**−48**
4. → 驗算：a＝[α]・l・c／100＝−48×1×1.25／100＝−0.60°，和讀數相同 → **C**

- D −60：只除了 l，漏除 c＝1.25
- B −40、A −52：代回 a＝[α]・l・c／100 得 −0.50°、−0.65°，和量到的 −0.6° 不合

歷年變形

- **101-2-12** 2.0% w/v、1 dm、−0.80° → 100×(−0.80)／(1×2.0)＝**−40**，% w/v 直接當 c
- **112-1-12** 5.0%、1 dm、+5.25° → 100×5.25／(1×5.0)＝**+105.0**
- **110-2-15** 反求：400 mg／100 mL＝0.4、10 cm＝1 dm、[α] 取 155 → a＝155×1×0.4／100≈**+0.62°**（無官方答案，依原理）

陷阱 10 cm 要換成 1 dm，c 用 g／100 mL，公式裡的 100 就是在換這個單位。

POL-02 什麼改得動 [α]

答 D

1. 本體：a 是一路加總，a ∝ l・c，[α]＝100a／(l・c) 已把 l、c 除掉（E3）
2. → 管長加倍 → a 加倍 → 再除以加倍的 l → [α] 不變
3. → 除不掉的是分子本身怎麼轉：溫度、溶劑改構形與氫鍵，波長改拖慢程度（E2）
4. → 不影響 [α] 的是貯液管長度 → **D**

- A 溫度改分子構形 → [α] 變，所以寫在符號上標
- B 溶劑改構形、氫鍵、解離 → [α] 會變，甚至變號
- C 波長越短拖得越多 → [α] 隨波長變，藥典固定鈉 D 線

歷年變形

- **113-2-23** 換問旋光度 a：管越長 a 越大 →「旋光度與貯液管長度無關」錯
- **109-1-21** 問何者不是 [α] 的因子 → 濕度（不進溶液）
- **112-2-20** −13 對文獻 +20 → l、c、實驗室都改不了 [α] → 剩溶媒不同（連正負都變）

陷阱 a 和 [α] 分清：管長、濃度改 a，不改 [α]。

POL-03 [α] 符號與公式各寫什麼

答 D

1. 本體：[α] 除掉了 l、c，除不掉的條件寫進符號 → $[\alpha]_D^t$（c，溶劑）
2. → 下標 D＝鈉 D 線 589 nm，上標 t＝測定溫度（°C）
3. → 括號寫濃度 c（g／100 mL）與溶劑
4. → 上標 25＝25 °C → **D**

- A 旋光度 a 是讀數，−51 是算出來的 [α]，a 不寫進符號
- B 鈉 D 線是下標的 D
- C 濃度寫在括號：c＝2.0

歷年變形

- **109-2-13** timolol 選寫法 → 括號寫（c＝9.8, 1 M HCl），D 已代表 589 nm、溫度在上標，括號不再重寫
- **111-1-18** 公式 $[\alpha]_D$＝100a／(l・c) 的 c 用 g／100 mL →「g／mL」錯，l＝10 cm、水可當溶媒都對

陷阱 下標 D＝鈉 D 線，溫度數字一律寫在上標。

POL-04 誰讀 0：沒有掌性就不轉

答 A

1. 本體：掌性分子把左右圓偏光拖慢得不一樣 → 偏極面轉
2. → 沒有不對稱碳（或有對稱面）→ 左右一樣慢 → 讀 0
3. → aspirin：苯環＋酯＋羧酸，沒有接四個不同基團的碳 → 讀 0
4. → 其餘三個都有不對稱碳，會轉 → **A**

- B 維生素 C 有 2 個不對稱碳（C4、C5）→ L-(+)，[α] 約 +21
- C camphor 雙環上有 2 個不對稱碳 → 會轉
- D acarbose 是假寡糖，不對稱碳很多 → 會轉

歷年變形

- **111-2-15** 換成敘述：非光學活性物質不使偏極面轉 →「亦有極化現象」錯
- **110-1-17** 異丙醇中心碳接兩個 CH_3 → 沒有不對稱碳 → 不能用旋光測含量（題本只有摘要，依講義）

陷阱 有環、有 OH 不等於掌性，去找接四個不同基團的碳。

← 目錄

折光與旋光｜題型練習：旋光 POL-05～06

先遮住下一頁。每張卡：① 寫出這題考哪個本體 → ② 從本體推一次，推到答案。推完再翻頁

POL-05 鏡像混合物的比例 E2 左右慢得不同

16 年 2 題

於某純光學活性化合物中混入其鏡像異構物，造成其 [α] 值減少 5%，則兩者之含量比例為多少？

A 90：10　　**B** 92.5：7.5

C 95：5　　**D** 97.5：2.5

母題 113-1-15

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

POL-06 哪個方法分得出鏡像 E2 左右慢得不同

16 年 2 題

樣品中鏡像異構物之個別比例可用下列何種方法測定？

A 熔點測定法　　**B** 紅外光光譜分析法

C 元素分析法　　**D** 旋光度分析法

母題 113-2-16

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

折光與旋光｜題型詳解：旋光 POL-05～06

位置和上一頁相同。拿你的推導逐步核對推導鏈：第一個岔開的步驟，就回 p1 讀那個本體

POL-05 鏡像混合物的比例 答 D

1. 本體：一對鏡像轉等量、方向相反 → **[α]混＝(f₊−f₋)・[α]純**
2. → 少 5% → [α]混／[α]純＝0.95＝f₊−f₋
3. → 又 f₊＋f₋＝1 → 兩式相加：2f₊＝1.95 → f₊＝0.975、f₋＝0.025
4. → 97.5：2.5 → **D**

- C 95：5 → f₊−f₋＝0.90 → 少 10%
- B 92.5：7.5 → 0.85 → 少 15%
- A 90：10 → 0.80 → 少 20%

歷年變形

- **109-1-1** 正向算：A 99%、B 1% → f₊−f₋＝0.98 → 和純 A 差 **2%**（1% 錯）

陷阱 混進 x 的鏡像，抵消掉的是 2x：少 5% 只混進 2.5%。

POL-06 哪個方法分得出鏡像 答 D

1. 本體：鏡像只差左右手 → 只有左右圓偏光被拖慢得不同
2. → 熔點、IR、元素組成來自鍵與原子 → 一對鏡像全部相同
3. → 只有旋光讀得出差別：[α]混／[α]純＝f₊−f₋ → 解出個別比例
4. → **D**

- A 純鏡像熔點相同，讀不出比例
- B 同一組鍵 → IR 一樣
- C 分子式相同 → 元素組成一樣

歷年變形

- **108-1-3** 葡萄糖注射液定量 → 葡萄糖有掌性（E2）＋a ∝ c（E3）→ 旋光，GC 要汽化、UV 無發色團、AAS 看金屬

陷阱 外消旋物的熔點可能和純品不同，但給不出個別比例。

← 目錄

折光與旋光｜v1.1 精華① 翻譯座標：光在物質裡變慢：旋光讀左右手誰比較慢，折光讀整體慢了幾倍

一句 Ni（旋光，22 題）：掌性分子讓左右圓偏光慢得不同；[α] 除掉管長與濃度，只剩溫度、波長、溶劑。（折光，15 題）n＝光在物質裡慢了幾倍；溫度、波長、組成一變，n 就跟著變。旋光 108 年後 17 題、計算題 6 題，版面偏旋光

① 只有掌性分子旋光：三問判讀數｜pol.R3 8 題

- 像螺絲起子穿過一排螺絲：釘子（非掌性）怎麼轉都一樣；左牙右牙各半，轉的圈數互相抵消
- **問 1 有掌性嗎？**（不對稱碳、無對稱面）沒有 → **讀 0**：**aspirin**、**異丙醇**（**不能用旋光測含量**，110-1-17）、citric acid、thymol
- **問 2 是外消旋或 meso 嗎？**是 → **讀 0**：**atropine**＝(±)-hyoscyamine
- **問 3 單一鏡像** → 讀數 ≠ 0：ascorbic acid、**camphor**、acarbose、dextrose、apomorphine 都會旋光
- **(+)／(−) 是量出來的**：順時針 (+) 右旋、逆時針 (−) 左旋；**D／L 是結構定義，推不出 (+)／(−)**（D-glucose 右旋、D-fructose 左旋）；維生素 C $[\alpha]_D^{25}$＝+21 → **L-(+)**（L 要記）
- 非光學活性物質**不使偏極面旋轉**（題本寫「無極化現象」）→ **亦有極化現象 錯**

同一條規則的兩種用途

含量	**a ∝ c** 掌性藥含量：**葡萄糖注射液**的葡萄糖 → **旋光度測定法**（不用 GC、UV、AAS）
鏡像比例	**$[\alpha]_{混}/[\alpha]_{純}=f_+-f_-$** 一對鏡像熔點、IR、元素分析**全一樣** → 只能用**旋光**
驗算 1	**A 99%、B 1%** $f_+-f_-=0.98$ → [α] 差 **2%**（**不是 1%**）
驗算 2	**[α] 少 5%** $f_+-f_-=0.95$、$f_++f_-=1$ → **97.5：2.5**（**不是 95：5**）

③ 折光讀物理量、不靠反應｜ri.R4 2 題

- **Refractometry** 讀光變慢，**和氧化還原無關**；coulometry、amperometry、iodometry 才靠氧化還原
- HPLC 的 **RI 偵測器**：光通過檢品時偏折；讀 Δn＝樣品池 − 參考池（**移動相**，**檢測固定相背景 錯**）；**通用型**；怕溫度、**不能梯度**

空格也是答案

- **熔點、IR、元素分析**分不開一對鏡像 → 鏡像比例用旋光
- 有不對稱碳也可能讀 0：外消旋、meso
- n 相同 ≠ 同一物：單一數字不能指認雜質

錨點（直接記）｜pol.A1 2 題

- 旋光貯液管常用 **1 dm＝10 cm＝100 mm**（**100 cm 錯**）；旋光計精確度至少 **0.02°**；鈉 D 線 **589 nm**（100、107 年考，108 年後沒再考）

② n＝光在物質裡慢了幾倍｜ri.R1 4 題

- 像車子斜開進沙灘：先進沙的輪子先變慢，車頭就轉彎；沙越軟（越密）轉越多
- **n＝v空氣／v物質＝sin i／sin r**（**物質速度／空氣速度 錯**）；光在兩種密度不同的介質間穿越時速度改變 → 折射；一般所指是**相對折射率**
- 光在物質中較慢 → 液體 **n > 1**：水 20 °C **1.3330**；**25 °C 為 1.00、1.0000 錯**（108、115 各考一次）；寫成 n_D^{20}，**標準溫度 30 °C 錯**

兩把尺逐項對照　把柄、光源、條件都一樣，差在讀什麼

項目	旋光（polarimetry）	折光（refractometry）
把柄	掌性分子讓**左、右圓偏光速度不同** → 偏極面轉 a 度	光進入物質變慢
讀數	a（°）＋方向 → 換成 [α]	n，無單位
光源	**鈉燈 589 nm**；下標 D	**鈉 D 線**（**白光、汞燈、氖燈 錯**）
儀器	旋光計；**Laurent half-shadow polarimeter 是旋光計，不是折光儀**	**Abbe 折射計**；可換光源；同等精確度的他種儀器也可
定量	a ∝ l・c → 含量、鏡像比例	n 隨組成變 → 乙醇水溶液、醣類

四站：兩種方法，同一盞鈉燈

M01　先定問題：要讀 n，還是讀轉角？

- **旋光**：分子要有掌性；鑑別真偽純雜、含量、鏡像比例；揮發油可測（脂肪油無光學活性）
- **折光**：鑑別、純度、**估濃度**；和氧化還原無關

▼

M02　準備與測量：光源、樣品、零件

源 鈉 D 線 589 nm　樣 旋光管 1 dm、無氣泡；折光液膜控溫　選 起偏鏡、檢偏鏡；Abbe 稜鏡

- **旋光光路**：鈉燈 → 起偏鏡 → **半影稜鏡**（起偏鏡之後）→ 樣品管 → 檢偏鏡；起偏、檢偏都是 **Nicol prism**（兩個三稜鏡黏合，**結構相同**）

▼

M03　讀訊號：一個角或一個數

測 旋光比兩半亮度；折光讀明暗邊界

- 旋光讀角度 a 與方向；半影稜鏡把找最暗改成比兩半一樣亮，**終點容易調**；折光讀 n（無單位）

▼

M04　核對結論：換成物質常數

算 $[\alpha]=100a/(l\cdot c)$；n 經標準品校正

- 旋光精確度至少 **0.02°**、目視至少 5 次平均；扣溶劑空白（精華②）

一句話：旋光和折光都在讀光在物質裡被拖慢；旋光讀左右手慢得不一樣而轉出的角度（要有掌性），折光讀整體慢了多少（n > 1），兩邊都用鈉 D 線、都要控溫。

對應五軸：① 適配＝要不要掌性、讀 n 還是讀轉角、和氧化還原無關　② 位置＝(+)／(−) 與讀 0、n 值大小　（④ 換量、⑤ 條件見精華②）

← 目錄

折光與旋光｜v1.1 精華② 驗證座標：旋光把管長和濃度除掉，剩下溫度、波長、溶劑寫進符號；折光的 n 隨溫度、波長、組成變

讀法：先算 [α]（pol.R1 7 題，後期計算題 1 → 6），再看沒除掉的條件（ri.R2 5＋pol.R2 4），最後是折光定量與藥典操作。16 年沒考的臨界角、濃度內插、三次平均、誤差佔比算例已刪

④ [α] 把管長、濃度除掉｜pol.R1 7 題

規則	**$a \propto l \cdot c \rightarrow [\alpha] = 100a/(l \cdot c)$** l 用 **dm**（10 cm＝1 dm）；c 用 **g/100 mL**（**g/mL 錯**）；水可作溶媒；鈉光 589 nm
管長	**a 隨 l 變；[α] 不隨 l 變** **旋光度與管長無關 錯**；「何者不影響比旋光度」選**貯液管長度**
驗算 1	**2.0% w/v、1 dm、a＝−0.80°** 100 × (−0.80)／(1 × 2.0)＝**−40**
驗算 2	**5.0% w/v、1 dm、a＝+5.25°** 525／5.0＝**+105.0**
驗算 3	**1.25 g／100 mL、10 cm、a＝−0.6°** −60／1.25＝**−48**（apomorphine）
反求 a	**$a = [\alpha] \cdot l \cdot c / 100$** 甘露醇 400 mg／100 mL＝0.4、1 dm、[α] +150～+160 → a＝0.60～0.64 → **+0.62°**

⑤ 沒被除掉的條件都會動｜ri.R2 5＋pol.R2 4＝9 題

↑ 增加　↓ 減少　— 不變

條件	折光 n	旋光度 a	比旋光度 [α]	考點
溫度↑	↓：密度↓；水 20 °C **1.3330** > 25 °C **1.3325**	變	變	**溫度影響不大、不受溫度影響 錯**；**20 °C 1.3325、25 °C 1.3330 是對調**
波長	變	變	變	都固定鈉 D 線；**波長與折光率無關 錯**
溶劑	組成變 → n 變	變	變，可**變號**	[α] −13 對文獻 +20 → **溶媒不同**
濃度 c、管長 l	c 改 n；l 不改（沒有光程）	↑（∝ l・c）	—（已除掉）	實驗室、管長、濃度不同都不會讓 [α] 變號
濕度	—	—	—	**不是 [α] 的因子**

寬度與騙子：看到怪讀數，先列候選原因

看到	先查	不能直接說
[α] 和文獻正負相反	**溶劑**、溫度、波長不同	管長、濃度、實驗室不同（已除掉或無關）
[α] 比純品低	混入鏡像、混入不旋光雜質、濃度配錯	一定是鏡像（題目說混入鏡像才用 $f_+ - f_-$）
讀數整體偏一個固定量	空白沒扣、空白和檢品**不同管**、零點	樣品變了
n 漂移、邊界模糊	**溫度**沒平衡、氣泡、液膜不完整	濃度變了（溫度會冒充組成）
RI 基線隨梯度漂	移動相組成變了、參考池	大量分析物流出

表示法：沒除掉的條件寫進符號（接 pol.R2）

- **$[\alpha]_D^{25} = -6.02$（c＝9.8, 1 M HCl）**：上標 **25＝溫度**、下標 **D＝鈉光**、括號**濃度＋溶劑**（timolol、腎上腺素 −51（c＝2.0, 0.5 M HCl））
- **D 已代表 589 nm，括號裡不再寫波長**；缺溫度或缺溶劑都不完整；折光寫 **n_D^{20}**

⑥ n 隨組成連續變、和光程無關 → 可定量｜ri.R3 3 題

- 校正後讀濃度：**乙醇水溶液**、**醣類**；**僅適用於定性 錯**
- 臨界角法 n＝N・sin r_c 沒有光程 → 和液層厚度無關；**因檢液厚度難控所以不能測濃度 錯**
- Abbe 可換光源；固體檢品塗 monobromonaphthalene（題本印 monobromophthalene）貼在稜鏡上

藥典操作｜pol.A2 1＋ri.A1 1 題

- **旋光**：檢品與空白溶劑用**同一支**貯液管（**可用不同貯液管 錯**）；個論有乾燥減重 → 按**乾品**計算；有水分測定 → 按**無水物**；醣基半成品的結構特徵試驗包括比旋光度
- **折光**：用**儀器所附標準品**校正；至少 **3 次**平均；校正後正確度 **±0.0001**；**Abbe 以外**同等精確度的儀器也可（**只能用阿培氏 錯**）
- 折光的藥典用途：揮發油鑑別、純度；確保賦形劑中**矯味劑、芳香劑**功能一致

官方答案和原理有出入：照官方記

- 水校正：100-1-11「一般以蒸餾水校正」官方當正確；114-1-15「一律以蒸餾水校正」官方當錯；112-2-11「以儀器所附標準品校正」正確 → 記：規定用儀器標準品，水可用但不是一律
- 110-2-15、107-2-2 題本沒給答案：依原理選 +0.62°、100 mm

最小對：只差一個變數

a	↔ **[α]**	隨 l、c 變 vs 已除掉 l、c
D／L	↔ **(+)／(−)**	結構定義 vs 儀器量測，沒有對應
hyoscyamine	↔ **atropine**	單一左旋 vs 外消旋（讀 0）
起偏鏡	↔ **檢偏鏡**	結構相同；樣品前產生、樣品後測量
Abbe	↔ **RI 偵測器**	讀 n vs 讀 Δn（參考＝移動相）
揮發油	↔ **脂肪油**	有光學活性 vs 沒有

16 年題型地圖：先讀哪條

- **旋光** 100–107 年 5 題 → 108–115 年 17 題；計算題 1 → 6；pol.R2 條件與表示法 4 題全在 109 年後；貯液管長度 108 年後沒再考
- **折光** 6 → 9 題；「水 25 °C 為 1.00」108、115 各考一次；115 年兩題都改考藥典條文（Abe 以外儀器、矯味劑）

一句話：n 和 [α] 都是在固定溫度、鈉 D 線、溶劑下才成立的物質常數；旋光多一步，把只是讓光多遇到分子的管長和濃度除掉，所以算 [α] 只要 $100a/(l \cdot c)$。

對應五軸：④ 換量＝$[\alpha] = 100a/(l \cdot c)$、反求 a、鏡像比例、n 定量濃度　⑤ 條件＝溫度、波長、溶劑（旋光除掉 l、c）　③ 寬度＝終點與邊界（半影、控溫）